MBA EM

DATA SCIENCE

Análise Estatística Espacial

Helder Prado Santos

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

MBA USP ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade
e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

MBA USP ESALQ

Objetivos da Aula

Capacidades fundamentais desenvolvidas ao longo do módulo

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Formatos e Estruturas

Identificar os principais formatos de dados geográficos (Shapefile, GeoJSON, GeoPackage, GeoTIFF) e suas aplicações específicas.

Ecossistema GeoPandas

Compreender a integração de atributos tabulares e geometrias em DataFrames espaciais e rotinas de tratamento.

Simple Features & Operações

Entender o modelo OGC Simple Features, sistemas de coordenadas (CRS) e operações topológicas vitais.

Aplicação em Mercado

Relacionar dados vetoriais com imagens raster e integrar bases públicas/comerciais para suporte à tomada de decisão.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O Que Muda Quando os Dados Têm Localização?

A dimensão espacial adiciona relações implícitas não representadas em tabelas comuns

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Proximidade

Quais pontos de venda estão localizados dentro do raio de 1 km de uma estação?

Contenção

Em qual município ou setor censitário exato cada cliente está localizado?

Interseção

Quais imóveis rurais cruzam com áreas de preservação ambiental protegidas?

Distribuição

Onde há maior concentração espacial de clientes, renda ou concorrência?

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Dados Vetoriais e Raster

A dimensão espacial adiciona relações implícitas não representadas em tabelas comuns





MODELO VETORIAL

Discreto

Mapeia feições do mundo real como objetos com fronteiras definidas, associados a uma tabela de atributos.

- **Pontos:** Lojas, clientes, eventos
- **Linhas:** Vias, rios, redes elétricas
- **Polígonos:** Bairros, limites municipais

MODELO RASTER

Contínuo

Divide o espaço em uma grade regular de células (pixels), onde cada célula contém um ou mais valores.

- **Superfícies:** Modelos de elevação (DEM)
- **Imagens:** Satélite, fotos aéreas
- **Medidas:** Temperatura, precipitação

Natan Manoel Mendonça 394.576.088-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Shapefile: O Que É e Como Funciona?

O formato de armazenamento vetorial clássico desenvolvido pela Esri



Composição Multiarquivo Obrigatória

Um "Shapefile" não é um arquivo único, mas um conjunto de arquivos associados, alguns essenciais e outros auxiliares. Devem ser mantidos no mesmo diretório:

- **.shp** - Geometrias do vetor
- **.dbf** - Tabela de atributos (dBASE)
- **.shx** - Índice de busca espacial
- **.prj** - Projeção e CRS (texto)

⚠ Alerta Prático

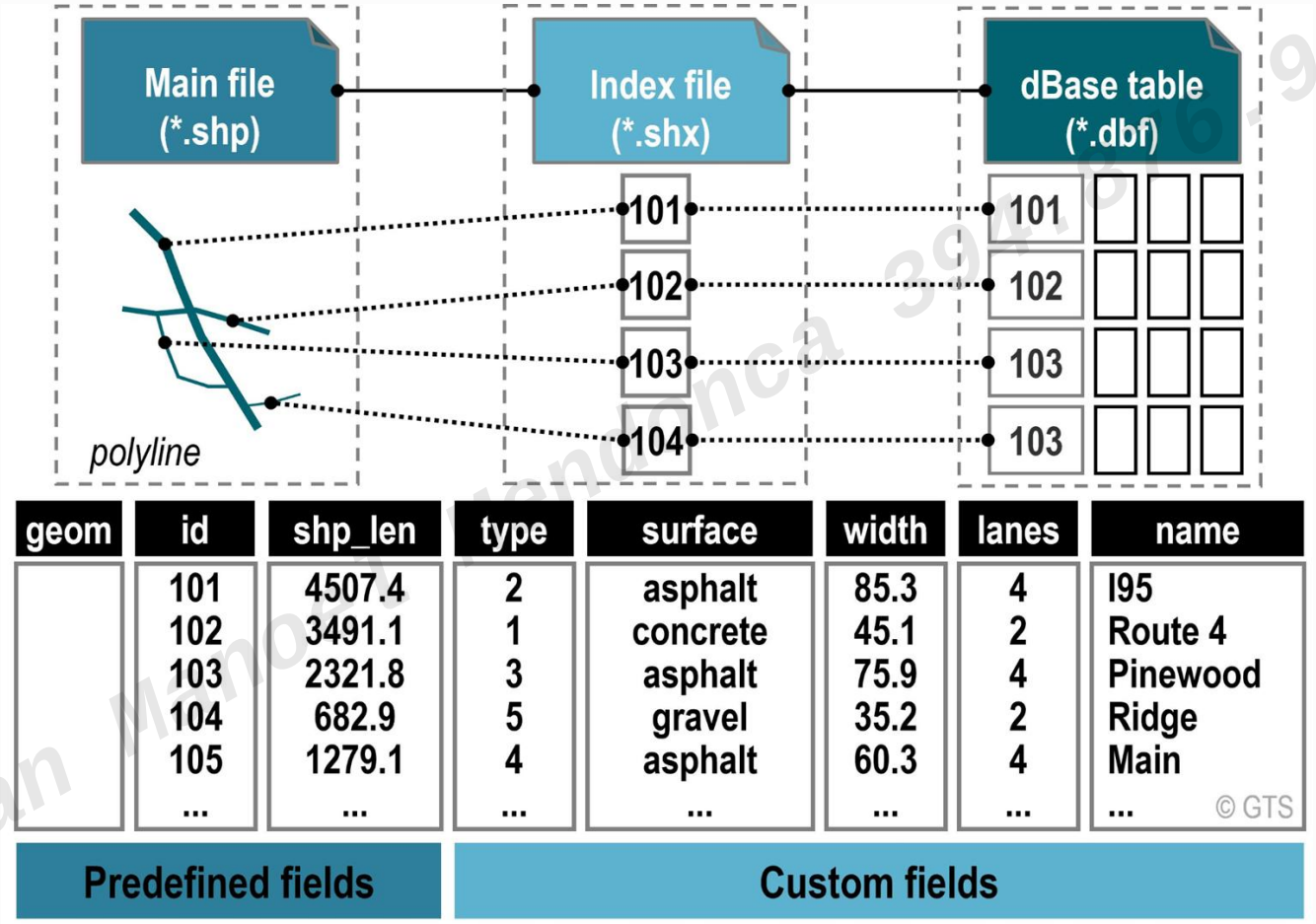
Enviar ou mover apenas o arquivo .shp corrompe o dado. Mova sempre o conjunto completo ou prefira formatos modernos como GeoPackage (.gpkg).

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Shapefile: O Que É e Como Funciona?

O formato de armazenamento vetorial clássico desenvolvido pela Esri



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Inspecionando Vetores na Prática

Etapas cruciais de diagnóstico antes de iniciar análises geográficas

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

01

Estrutura & Quantidade

Confira o número de feições (linhas) e os campos de atributos disponíveis na tabela associada.

02

CRS & Projeção

Verifique se o sistema de referência está definido e se utiliza coordenadas geográficas ou projetadas.

03

Integridade Geométrica

Identifique o tipo de geometria (Point, Polygon, etc.) e valide se há geometrias nulas ou inválidas.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

GeoPandas: Tabela + Geometria

Combinação da facilidade do pandas com operações espaciais do Shapely

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Anatomia do GeoDataFrame

Atributos Tabulares

Colunas convencionais com texto, números, datas e identificadores.

Coluna 'geometry'

Objeto Shapely armazenando a representação vetorial do registro.

Metadado CRS

Define como as coordenadas se amarram à superfície da Terra.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

CRS: Coordenadas Não São Apenas Números

Um mesmo ponto pode ter coordenadas numéricas completamente distintas em sistemas diferentes





Sistemas Geográficos (Graus)

Exemplo: **EPSG:4326 (WGS84)**. Utilizado mundialmente para GPS e representação global.

⚠ Distâncias e áreas calculadas diretamente sobre graus geram resultados errôneos.

Sistemas Projetados (Metros)

Exemplo: **SIRGAS 2000 / UTM**. Projeta a Terra em um plano local medido em metros.

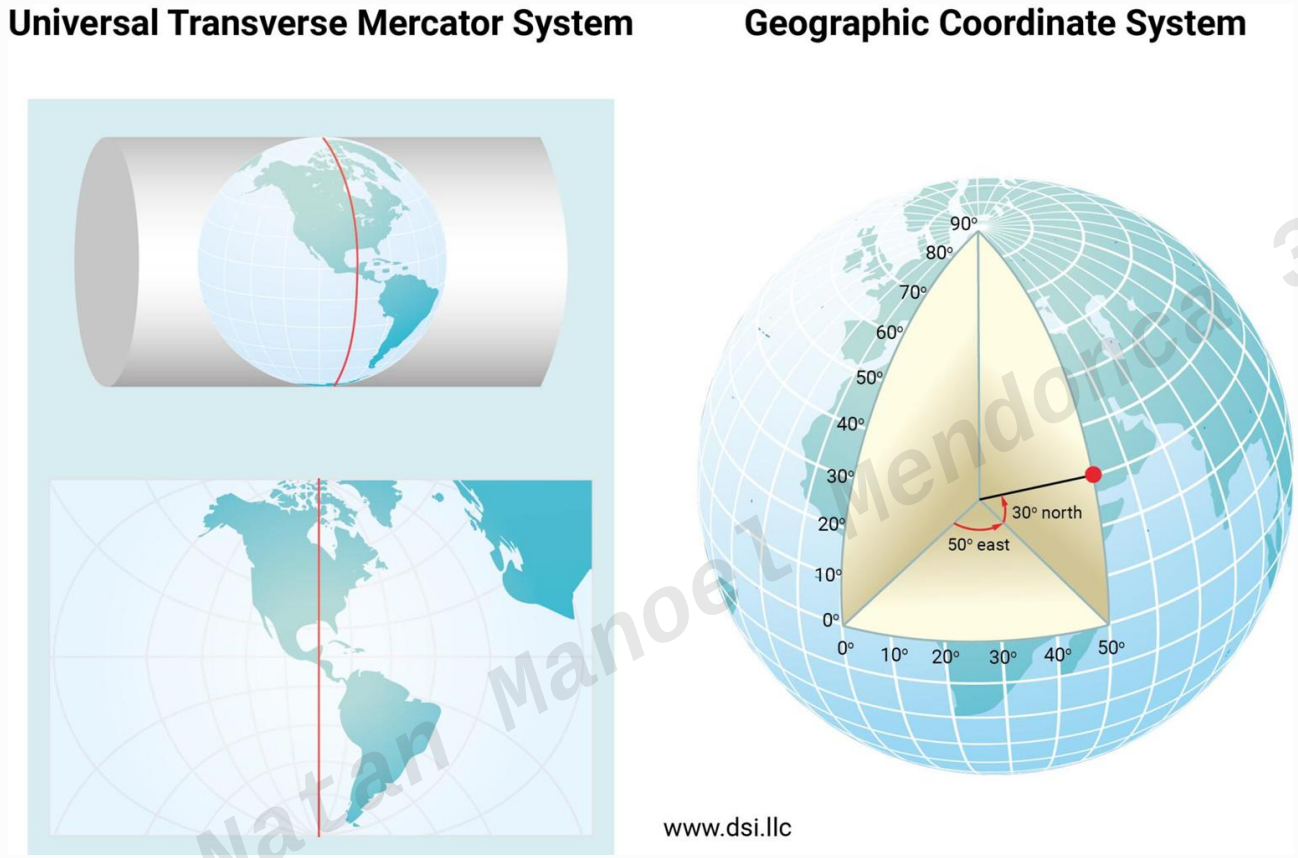
✓ Indispensável para calcular buffers, áreas e métricas de proximidade.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

CRS: Coordenadas Não São Apenas Números

Um mesmo ponto pode ter coordenadas numéricas completamente distintas em sistemas diferentes



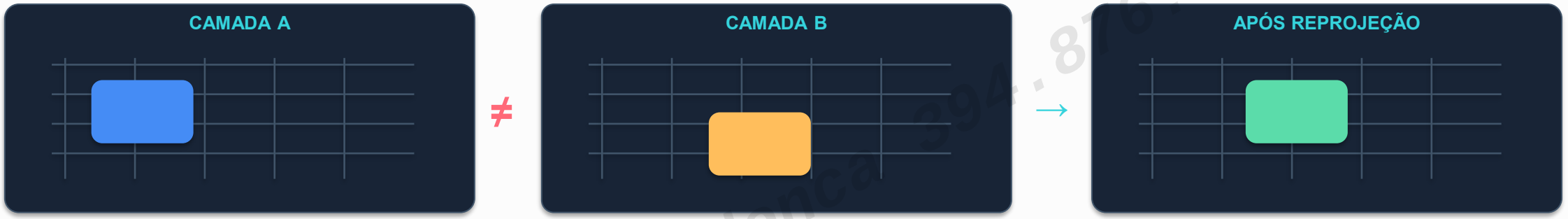
Utilize um CRS projetado adequado à área de estudo. Para análises locais no Brasil, uma zona UTM apropriada pode ser uma opção; para áreas extensas, considere uma projeção adequada ao cálculo pretendido.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Harmonização e Reprojeção Espacial

Garantindo o alinhamento de camadas antes de qualquer cálculo topológico



Camada A (EPSG:4326)

Graus (WGS84)

\+

Camada B (EPSG:31983)

Metros (UTM zone 23S)

→

ERRO / DESALINHAMENTO

Desalinhamento e resultados incorretos ou inadequados

Regra de Ouro: Sempre verifique o CRS de todas as camadas envolvidas e padronize para um mesmo CRS projetado apropriado à região do estudo antes de executar filtros espaciais, buffers ou joins.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Filtros Tabulares vs. Filtros Espaciais

Isolando perguntas sobre atributos de perguntas sobre geometria

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Filtros Tabulares

Focados em critérios de atributos numéricos ou categóricos da tabela de dados.

- Selecionar municípios com população > 100.000 hab.
- Filtrar imóveis comerciais por faixa de faturamento.

Filtros Espaciais

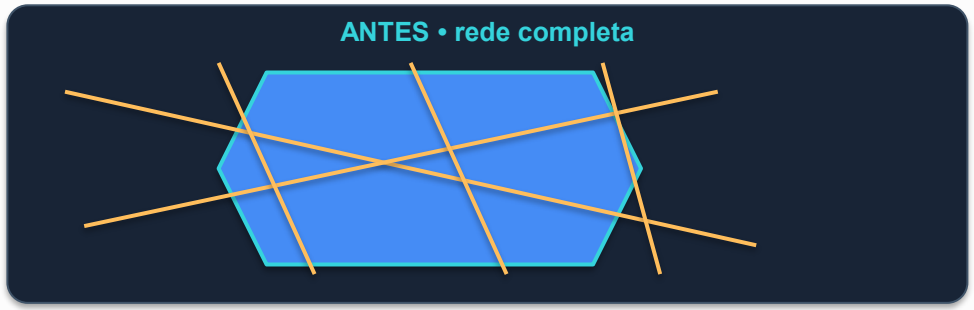
Focados em relações topológicas e posicionamento geográfico das feições.

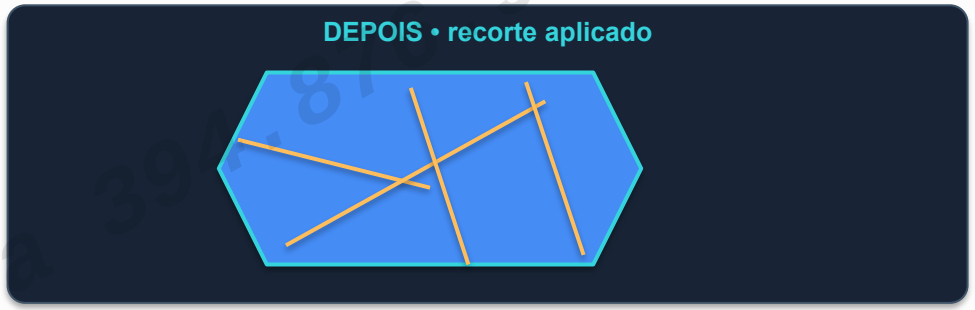
- Selecionar lojas contidas na zona de expansão comercial.
- Identificar clientes localizados a até 2 km de uma filial.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Recorte Espacial (Clip)

Limitando a extensão de análise à fronteira exata de interesse





Como Funciona o Clip Vetorial?

O processo de recorte pega a camada de entrada e corta suas geometrias exatamente na borda de um polígono de máscara.

Pontos: Mantidos apenas se estiverem dentro da máscara.

Linhas/Polígonos: São seccionados na fronteira exata.

Uso Clássico

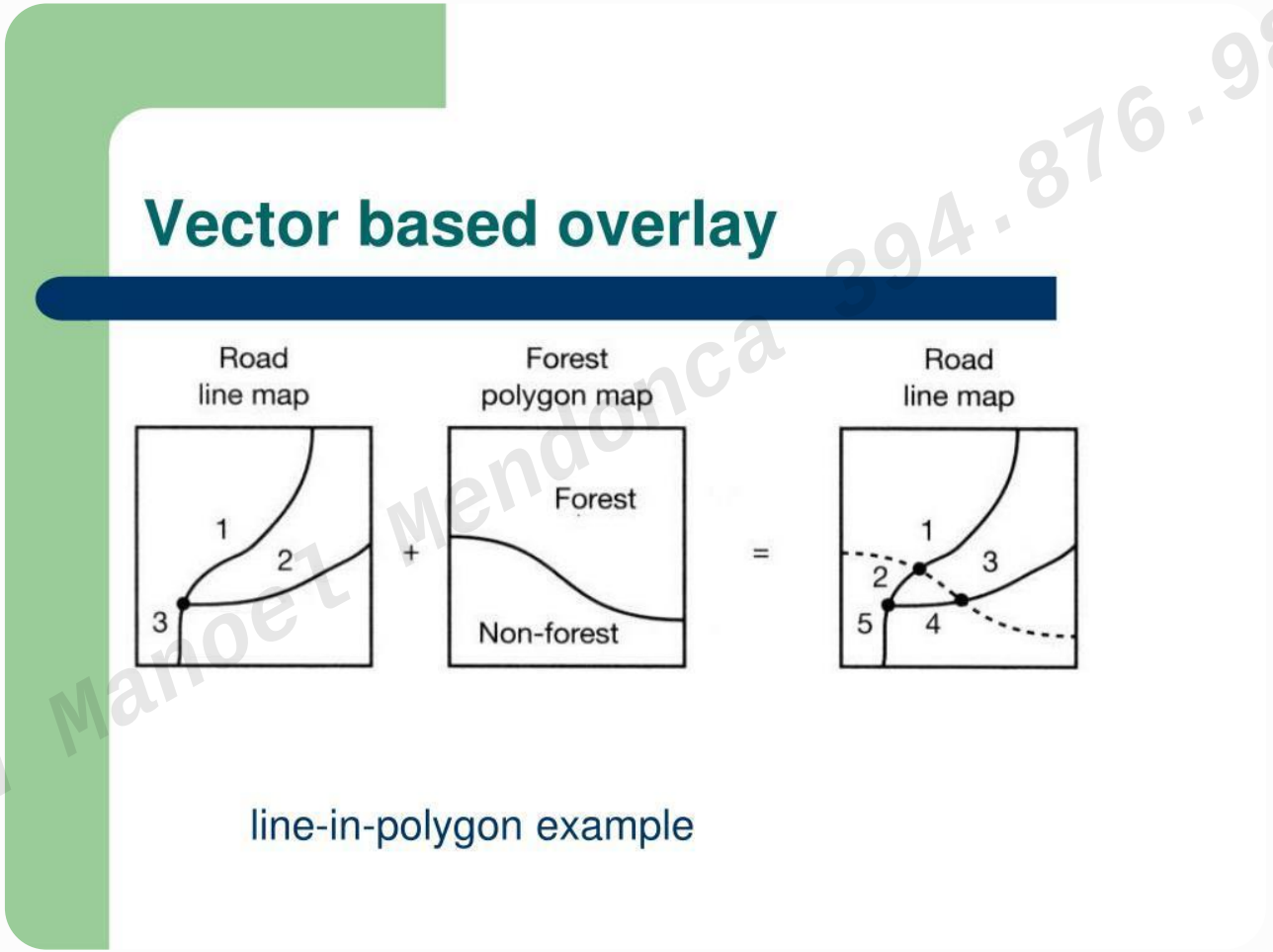
Restringir uma malha estadual de rodovias apenas aos limites da região metropolitana.

Natan Manoel Mendonça 394.878.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Recorte Espacial (Clip)

Limitando a extensão de análise à fronteira exata de interesse



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Boas Práticas na Operação de Clip

Cuidados essenciais para evitar distorções nos dados recortados

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

1. Compatibilidade de CRS

A camada e a máscara de recorte PRECISAM estar no mesmo sistema de referência para evitar recortes deslocados.

2. Recálculo de Métricas

Ao seccionar polígonos, atributos como 'Área' da tabela original ficam desatualizados e devem ser recalculados.

3. Exportação Eficiente

Salve os resultados em formatos modernos como GeoPackage (.gpkg) para manter performance e integridade.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Concat, Merge, Dissolve e Overlay

Escolhendo a operação correta de acordo com a pergunta de análise

Concat (Empilhamento)

Unifica arquivos de mesma estrutura verticalmente (ex: juntar shapefiles de 5 estados em uma única camada nacional).

Merge (Junção Tabular)

Enriquece o vetor unindo atributos de uma tabela externa por meio de uma chave comum (ex: código IBGE do município).

Dissolve (Agregação)

Agrupa polígonos vizinhos por uma categoria (ex: fundir municípios para formar as fronteiras dos estados).

Overlay (Sobreposição)

Combina geometrias segundo regras de interseção, união ou diferença simétrica de áreas.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Aplicações Práticas de Combinação de Dados

Padrões de manipulação recorrentes em projetos de inteligência territorial

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Unificação Regional

Unificar múltiplos arquivos de regiões comerciais e padronizar nomes de colunas e tipos de dados antes de analisar.

Cruzamento Socioeconômico

Cruzamento da malha de bairros com planilhas de renda e população do Censo para criação de mapas temáticos.

Agregação por Zonas

Agrupar pequenas zonas de vendas em territórios macro para reestruturação de equipes comerciais.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Validação e Inconsistências Comuns

Resultados incorretos quase sempre se originam de dados vetoriais inconsistentes

Geometrias Inválidas

Polígonos autointersectados em forma de "8" ou anéis malformados.

CRS Indefinido

Ausência do arquivo .prj levando a mapas desalinhados no espaço.

Chaves Duplicadas

Erros de multiplicação de linhas durante operações de junção tabular (merge).

Valores Ausentes

Geometrias vazias ou atributos nulos em campos críticos de identificação.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Simple Features: O Modelo Mental

Padrão internacional OGC para representação digital de geometrias 2D

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Point / MultiPoint

Coordenadas discretas no espaço. Usados para lojas, caixas eletrônicos, antenas ou clientes agregados.

LineString / MultiLineString

Sequência ordenada de vértices conectados. Usados para eixos viários, redes de transmissão e rios.

Polygon / MultiPolygon

Linhas fechadas que delimitam uma superfície. Usados para bairros, municípios e regiões de cobertura.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Simple Features: O Modelo Mental

A geometria viabiliza respostas para perguntas espaciais explícitas

Operação	Tipo	Descrição Conceitual	Exemplo de Negócio
Intersects	Predicado	Retorna verdadeiro se as geometrias compartilham qualquer espaço.	Imóveis que cruzam áreas de risco.
Within / Contains	Predicado	Verifica se uma geometria está completamente contida em outra.	Identificar o município do ponto de venda.
Distance	Métrica	Calcula a menor distância euclidiana entre duas geometrias.	Distância do cliente até a filial mais próxima.
Buffer	Gerativa	Cria um polígono de entorno a uma distância definida.	Área de cobertura de 500m de um ponto.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Conceito de Buffer e Análise de Área de Influência

Expandindo geometrias pontuais ou lineares em zonas operacionais





Zona de Influência (Buffer)

Transforma pontos ou linhas em áreas poligonais representando um raio contínuo de alcance.

Requisito Crítico: O cálculo de buffer exige que a camada esteja em um **CRS projetado em metros** (ex: UTM). Buffer deve ser calculado em um CRS apropriado à análise. Em coordenadas geográficas, a distância é expressa em graus, e não em metros, podendo gerar áreas de influência inadequadas para a finalidade do estudo.

Casos de Uso Comuns

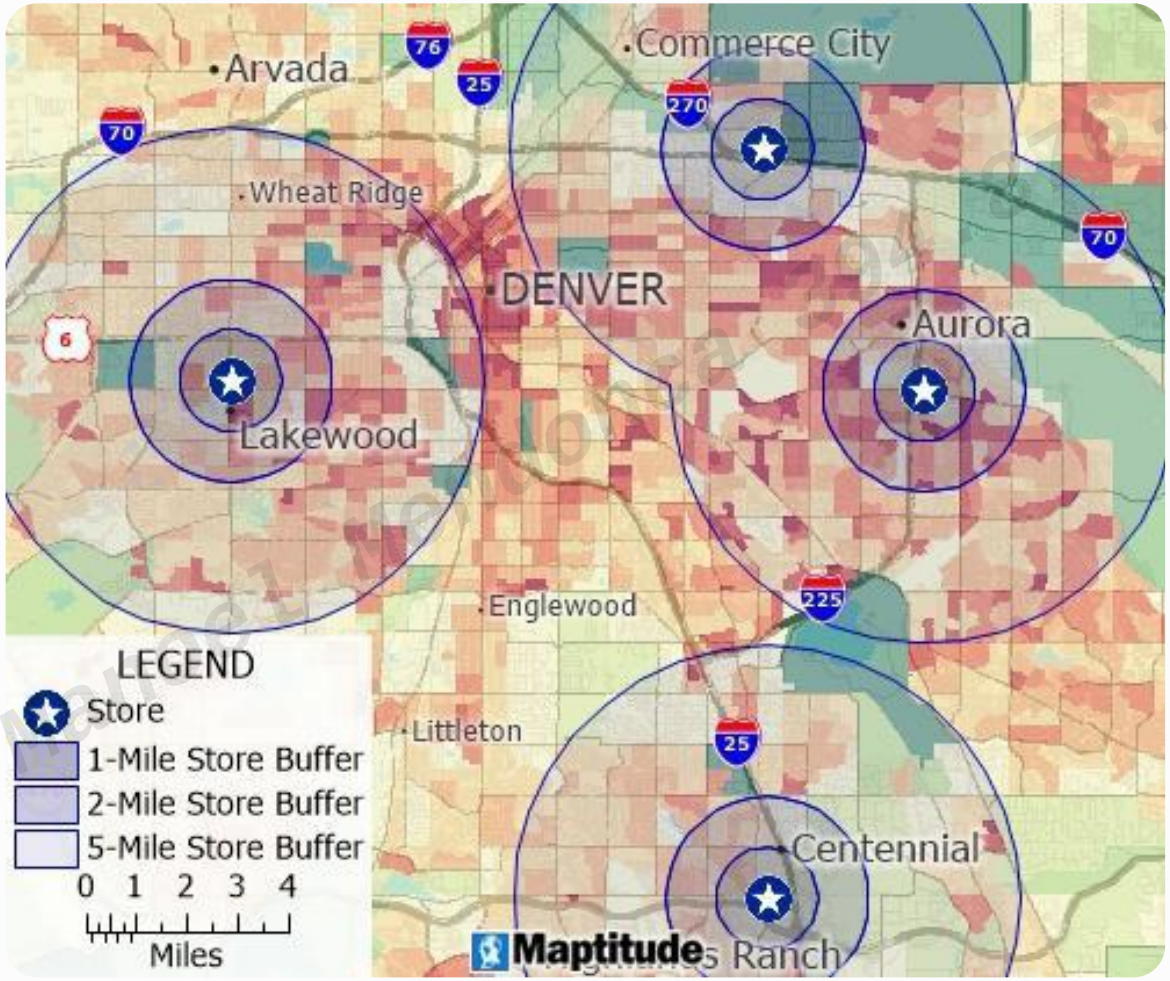
- **Varejo:** Raio de entrega rápida (ex: 1 km ou 3 km).
- **Meio Ambiente:** Faixas de preservação permanente ao longo de rios.
- **Urbanismo:** Impacto sonoro no entorno de obras ferroviárias.

Nathan Manoel Mendonca 394.976.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Conceito de Buffer e Análise de Área de Influência

Expandindo geometrias pontuais ou lineares em zonas operacionais



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Spatial Join: Ligar Dados pela Localização

Relacionando tabelas por regras de posicionamento geográfico, sem necessidade de chaves textuais

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Pontos + Polígonos

Atribuir automaticamente o nome do município ou código do setor censitário a cada ponto de venda.

Imóveis + Zoneamento

Identificar regras urbanísticas e restrições de uso do solo aplicáveis a cada lote imobiliário.

Demanda + Cobertura

Resumir e agregar contagens de clientes dentro da área de atendimento de cada filial.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Cuidados no Spatial Join

Escolha do predicado correto e tratamento de multiplicidade de relações

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Escolha do Predicado

Defina rigorosamente se a relação buscada é within (está dentro), intersects (cruza) ou contains (contém).

Pontos exatamente na fronteira de dois polígonos exigem atenção especial para evitar duplicidade ou exclusão indesejada.

Cardinalidade da Relação

Esteja atento se a relação espacial é 1:1, 1:N ou N:N.

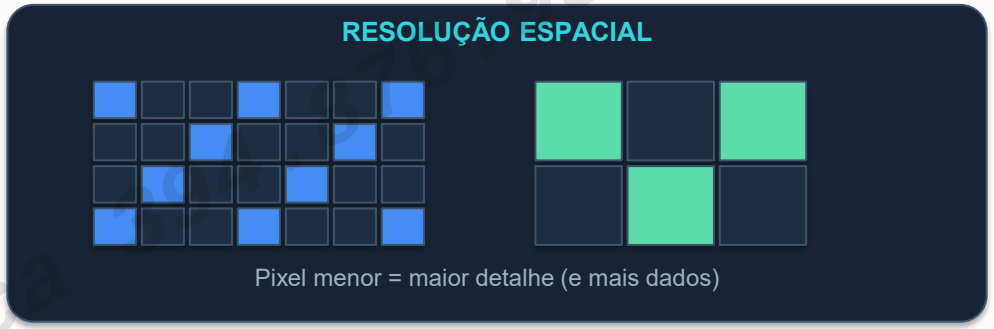
Se um ponto estiver dentro da interseção de dois polígonos sobrepostos, o Spatial Join duplicará a linha do ponto se não houver tratamento.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Rasters: A Imagem como Grade Espacial

Representação matricial onde cada pixel carrega valores numéricos de observação





Pixel / Célula

A menor unidade espacial do raster. Guarda valores como elevação, temperatura ou refletância.

Resolução Espacial

O tamanho do pixel no mundo real (ex: pixel de 10m x 10m vs pixel de 1km x 1km).

Bandas (Bands)

Camadas de dados empilhadas na mesma extensão (ex: bandas Vermelho, Verde, Azul e Infravermelho).

Valor NoData

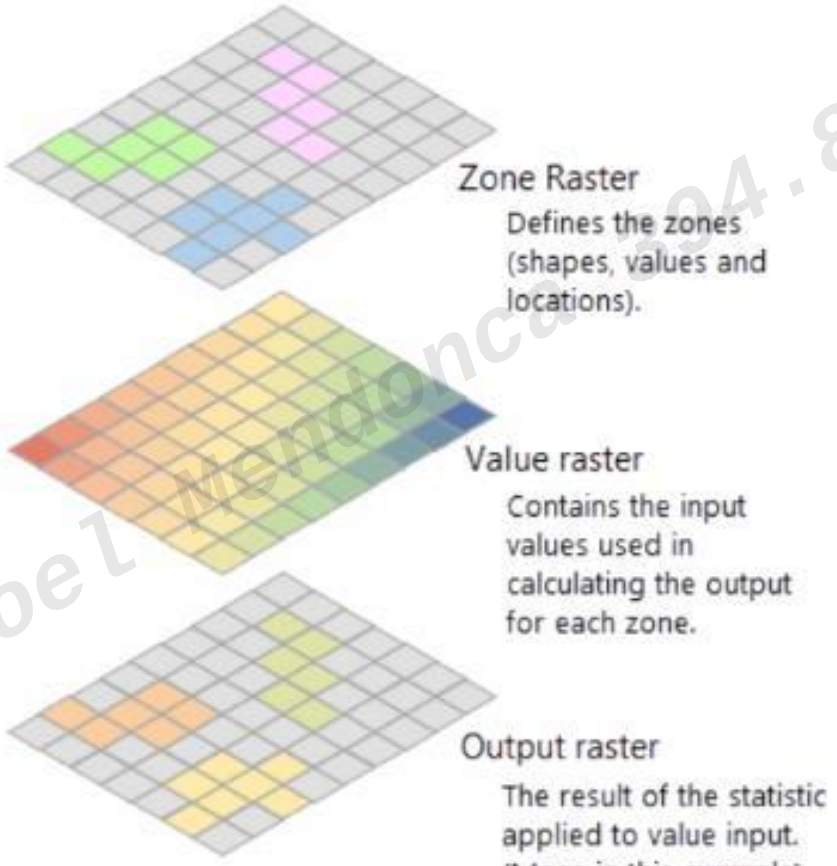
Código numérico especial representando ausência de medição ou fundo (ex: -9999).

Natan Manoel Mendonça 528.276.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Rasters: A Imagem como Grade Espacial

Representação matricial onde cada pixel carrega valores numéricos de observação



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

GeoTIFF e Metadados Raster

Anatomia de um arquivo raster georreferenciado

394.876.988-50

Metadados Fundamentais

Antes de carregar a matriz de pixels para a memória, é necessário inspecionar seus metadados geográficos:

- **Transformação Afim (Affine):** Mapeia a linha/coluna da matriz para a coordenada X/Y real.
- **Extensão (Bounds):** Coordenadas extremas (mínimas e máximas) da imagem.
- **Número de Bandas:** Quantidade de matrizes de dados contidas no arquivo.

Desempenho

Rasters de alta resolução podem ocupar gigabytes. Inspecione metadados e leia janelas (windows) em vez da imagem completa quando apropriado.

Natan Manoel Mendonça

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Diagnóstico de Imagens Raster

Passos para garantir o uso correto de matrizes contínuas

1. Tratamento de NoData

Garantir que pixels sem informação sejam mascarados para não alterar estatísticas (como a média).

2. Checagem de Unidades

Verificar a unidade física representada no pixel (ex: metros de altitude, °C de temperatura ou índice de 0 a 1).

3. Compatibilidade Espacial

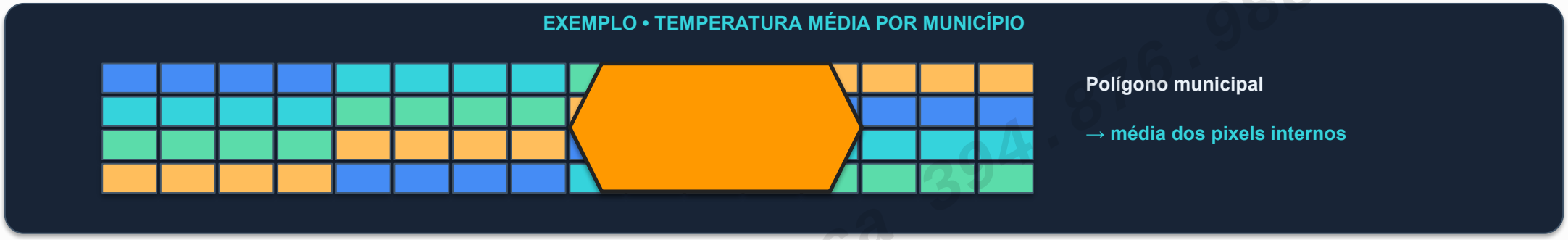
Validar se a resolução e o CRS da grade correspondem às demais camadas do projeto.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Vetor + Raster: Combinando Representações

O vetor define a estrutura dos objetos e o raster fornece a superfície de medição



Estatísticas Zonais

Extrair a média, mínimo ou máximo dos pixels do raster contidos dentro de cada polígono vetorial (ex: temperatura média por município).

Máscara Vetorial

Recortar o raster utilizando o limite exato de um polígono administrativo para isolar a área de estudo.

Amostragem de Pontos

Extrair o valor exato do pixel sobreposto à localização exata de cada ponto vetorial de interesse.

Natan Manoel Mendonça 394.856.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEE)

Descobrindo padrões, agrupamentos, lacunas e outliers geográficos

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Objetivos da AEE

Visualizar distribuições geográficas, testar a presença de padrões não aleatórios e formular hipóteses sobre processos territoriais subjacentes.

Técnicas Principais

- Mapeamento temático e coroplético.
- Análise de densidade de pontos (Kernel Density Estimation).
- Medidas formais de autocorrelação espacial (Moran Global e Local).

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Mapas Coropléticos e Normalização

Garantindo comparações territoriais honestas e sem distorções de escala





Contagem Bruta

Útil para mensurar o volume total de demanda ou dimensionar recursos. Contudo, ao comparar territórios de portes diferentes, totais absolutos tendem a refletir apenas a concentração populacional (o "mapa de população velado").

Taxas Normalizadas

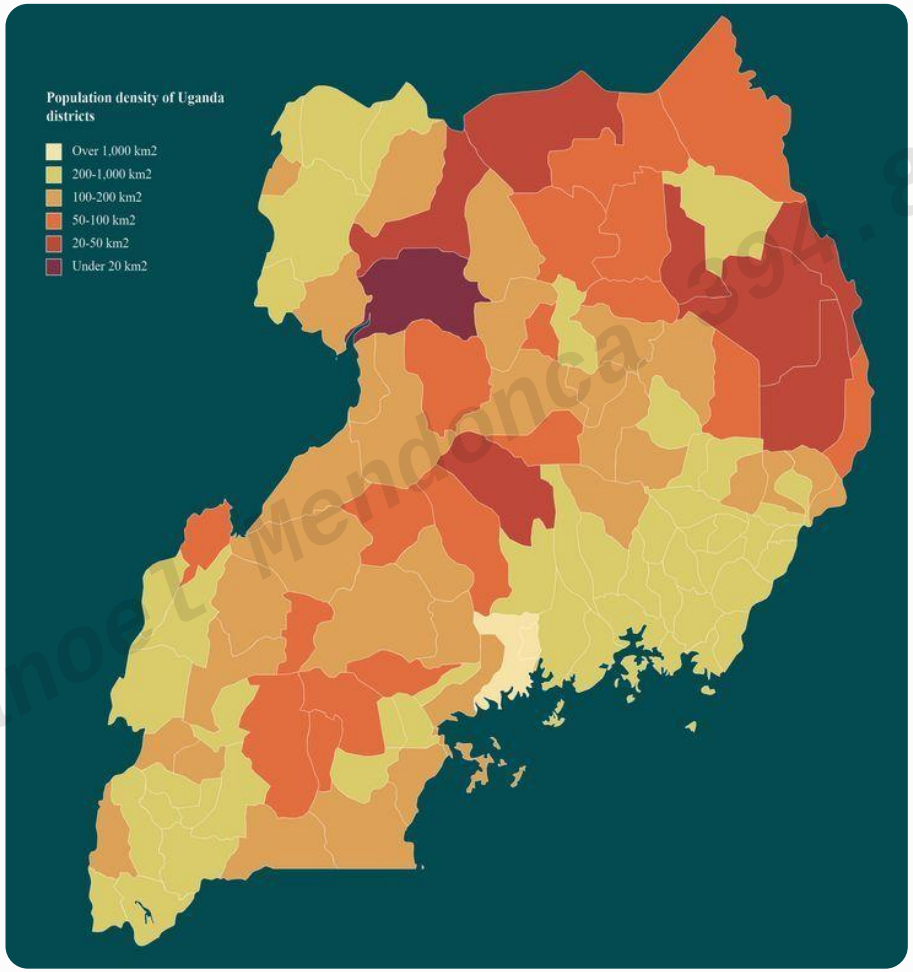
Escolha o denominador conforme a pergunta de análise: use taxas por habitante para eventos populacionais, por domicílio para indicadores residenciais e densidade por área para fenômenos ligados à ocupação do território.

Natan Manoel Mendonca 394.870.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Mapas Coropléticos e Normalização

Garantindo comparações territoriais honestas e sem distorções de escala

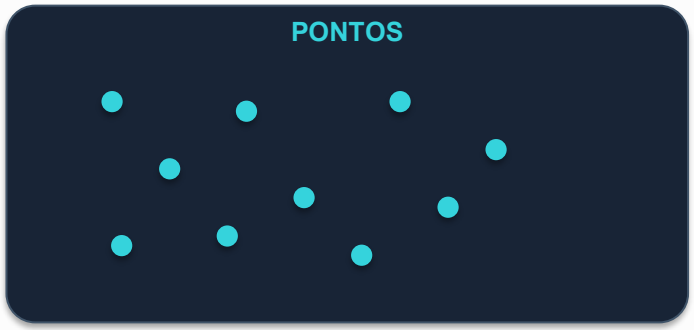


Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pontos, Agregação e Densidade

Superando o problema de sobreposição visual (overplotting) em mapas de pontos







Mapa de Pontos Puros

Mostra localizações exatas, mas perde utilidade visual em regiões de altíssima densidade devido ao acúmulo de pontos.

Agregação por Grade / Hexbin

Resume a quantidade de pontos dentro de células hexagonais ou quadradas de tamanho uniforme.

Estimação de Densidade (KDE)

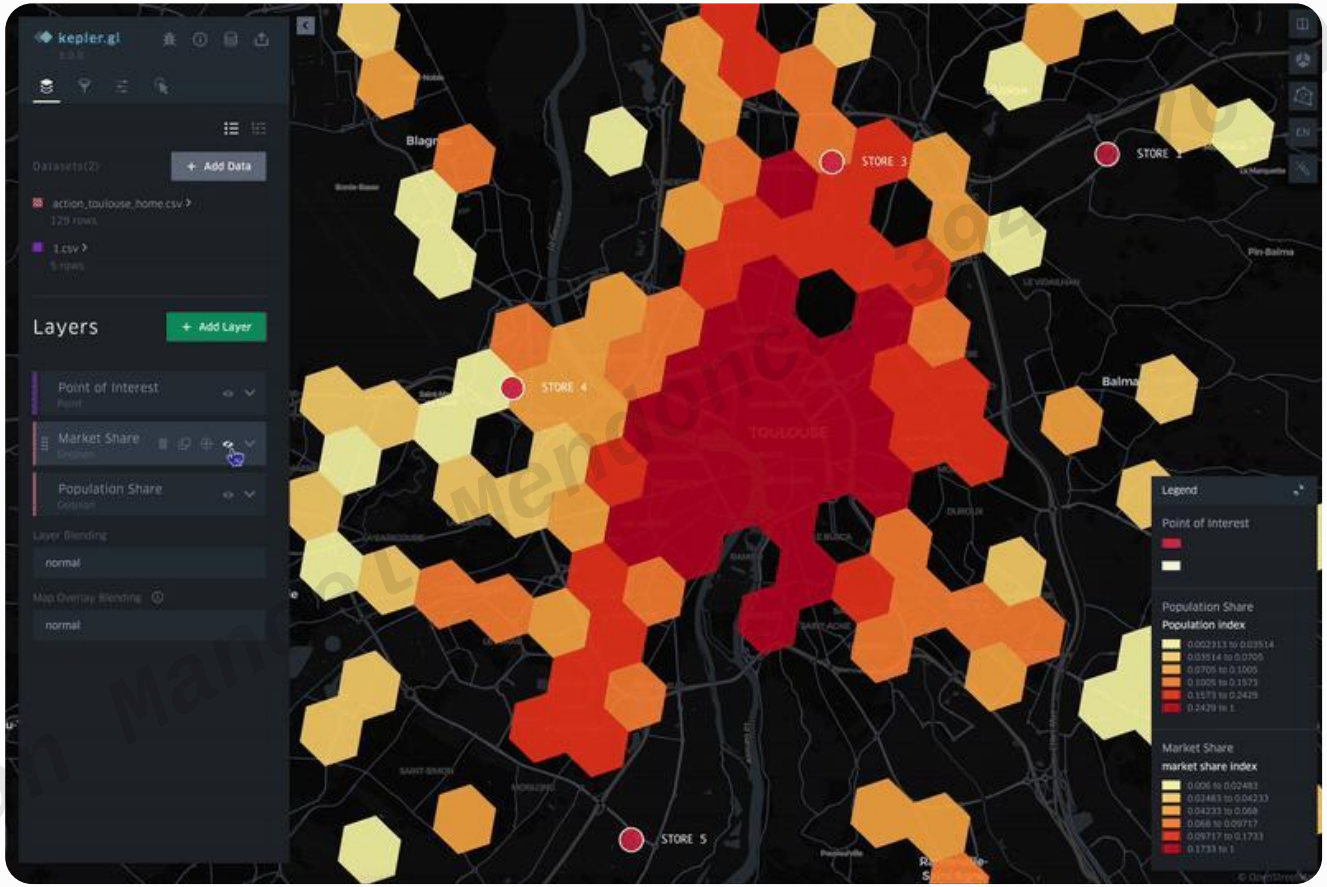
Calcula uma superfície contínua de intensidade suavizada em função da proximidade entre pontos.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Pontos, Agregação e Densidade

Superando o problema de sobreposição visual (overplotting) em mapas de pontos



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Autocorrelação Espacial: Intuição

Identificando a formação de aglomerados significativos no espaço

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Moran Global

Fornece uma métrica única (-1 a +1) indicando se o conjunto total de dados apresenta tendência ao agrupamento (positivo), dispersão (negativo) ou aleatoriedade (zero).

LISA / Moran Local

Mapeia exatamente ONDE estão os aglomerados significativos: Alto-Alto (hotspots), Baixo-Baixo (coldspots) e outliers espaciais (Alto-Baixo ou Baixo-Alto).

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo mais prático: Onde Abrir uma Loja?

Modelagem espacial para priorização e seleção de pontos comerciais



1. Demanda

População-alvo, renda domiciliar e densidade de clientes potenciais agregados por setor.

2. Acessibilidade

Proximidade de vias estruturantes, estações de transporte e tempo de deslocamento (isócronas).

3. Concorrência

Mapeamento de concorrentes diretos e risco de canibalização de filiais já existentes.

4. Restrições

Zoneamento urbano, custo do m² e áreas com restrição operacional ou de entrega.

Natan Manoel Mendonça 376.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Dados Reais: Fontes Públicas e Privadas

Conhecendo os principais ecossistemas de dados geográficos no Brasil

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

IBGE

Malhas territoriais de municípios, estados, setores censitários e microdados populacionais e econômicos.

OpenStreetMap (OSM)

Base colaborativa global para malhas de vias, malhas cicloviárias e pontos de interesse (POI).

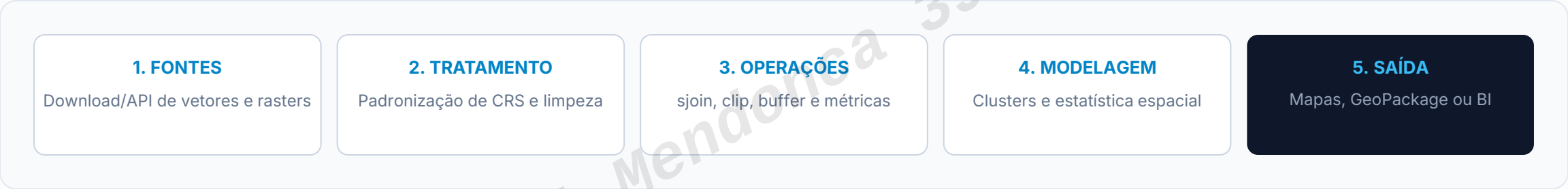
Portais Municipais

Dados abertos de prefeituras contendo zoneamento, equipamentos públicos e mobilidade urbana.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Arquitetura de um Pipeline Geoespacial

Estruturando processos reproduzíveis e auditáveis em Ciência de Dados

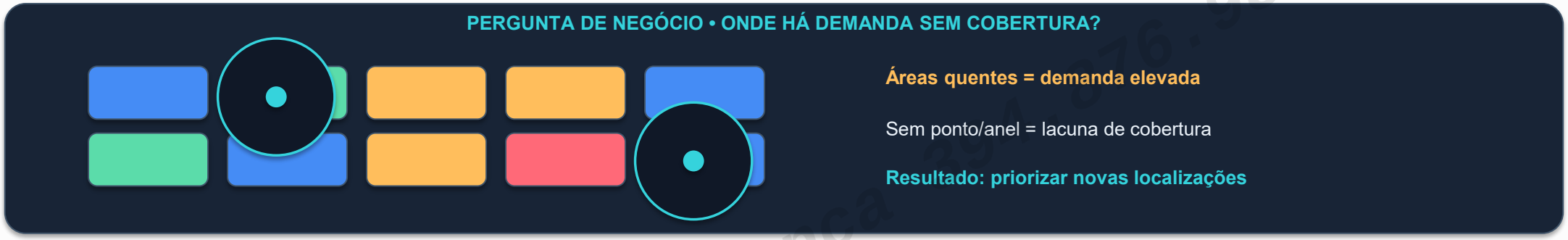


Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Estudo de Caso: Diagnóstico Territorial

Pergunta-guia: Quais áreas possuem alta demanda e baixa cobertura?



Passo 1 & 2: Ingestão e Filtro

Carregar polígonos administrativos do IBGE com dados socioeconômicos e pontos das filiais atuais. Filtrar a região metropolitana de interesse e padronizar para o mesmo CRS UTM.

Passo 3 & 4: Espaço e Métricas

Executar Spatial Join para contar lojas por bairro e calcular a cobertura percentual de buffers de 1 km. Identificar setores com população alta e zero lojas dentro do buffer.

Natan Manoel Mendonça 284.076.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Checklist de Qualidade Geoespacial

Garanta a auditoria do seu projeto antes de entregar resultados

- **CRS Compatível e Documentado**
  Todas as camadas usam o mesmo EPSG apropriado à escala de análise.
- **Taxas Normalizadas em Mapas**
  Mapas temáticos usam taxas por habitante ou área, evitando mapas de população velados.
- **Geometrias Válidas sem Nulos**
  Não existem polígonos corrompidos ou registros sem coordenadas associadas.
- **Metadados de Fonte Registrados**
  Data de coleta, autor, licença e limitações dos dados devidamente documentados.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Sugestões de Leituras/Referências

- REY, Sergio J.; ANSELIN, Luc. PySAL: A Python Library of Spatial Analytical Methods. The Review of Regional Studies, v. 37, n. 1, p. 5–27, 2007. Disponível em: https://pysal.org/pysal/references.html. Acesso em: 13 out. 2026.
- REY, Sergio J.; ARRIBAS-BEL, Dani; WOLF, Levi J. Geographic Data Science with Python. Boca Raton: CRC Press, 2023. Disponível em: https://geographicdata.science/book/. Acesso em: 13 out. 2026.
- GEOPANDAS DEVELOPERS. GeoPandas Documentation. Documentação oficial. Disponível em: https://geopandas.org/en/stable/. Acesso em: 14 out. 2026.
- ANSELIN, Luc. Spatial Econometrics: Methods and Models. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-94-015-7799-1. Acesso em: 13 out. 2026.
- O'SULLIVAN, David; UNWIN, David J. Geographic Information Analysis. 2. ed. Wiley, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1002/9780470549094. Acesso em: 16 out. 2026.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Obrigado!

Helder Prado Santos | linkedin.com/in/helderprado

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ